

<!--UTEC-->

Proyecto 2: Juego Defensa del Jardín

```
<Por="Gabriel Junior Tadeo"  
      "Milagros Brisset Cruzado"  
      "Arnie Farid Espinoza" />
```

}



Contenidos

- 01 Proyecto:2
- 03 Objetivo
- 04 Arquitectura del sistema
- 05 Diagrama
- 08 POO
- 06 MAPA
- 07 Gracias

Objetivos {

Objetivo General

Desarrollar un juego tipo Tower Defense en C++ aplicando Programación Orientada a Objetos mediante herencia, polimorfismo, composición, agregación y sobrecarga de operadores.

Objetivos específicos

- Implementar un tablero interactivo en consola.
- Crear diferentes tipos de plantas y zombies mediante herencia.
- Aplicar polimorfismo para definir distintos comportamientos.
- Utilizar composición, agregación y sobrecarga de operadores.
- Registrar automáticamente las estadísticas de cada partida.

}

Arquitectura del sistema {

Módulo	Responsabilidad
main.cpp	Punto de entrada del programa. Crea el objeto Juego e inicia la aplicación.
Juego	Controla el menú principal, las oleadas, el ciclo de turnos y el guardado de estadísticas.
Tablero	Administra la cuadrícula del jardín, la colocación de plantas y el movimiento de los zombis.
Planta	Define la clase base abstracta y el comportamiento de las plantas (Girasol, Lanzaguisantes y Cactus).
Zombie	Define la clase base y el comportamiento de los distintos tipos de zombis.

}

Clases principales del sistema {

Juego

- soles : int
- hpCasa : int
- oleadaActual : int
- totalOleadas : int
- zombisEliminadosPartida : int
- solesTotalesRecolectados : int
- juegoActivo : bool
- nombreJugador : string
- tablero : Tablero

- + Juego()
- + mostrarMenuPrincipal() : void
- + lanzarNuevaOleada() : void
- + menuEstrategia() : void
- + cicloTurnosOleada() : void
- + guardarEstadisticas() : void
- + estaActivo() const : bool
- + operator+=(solesBonus : int) : void

// Sumar soles

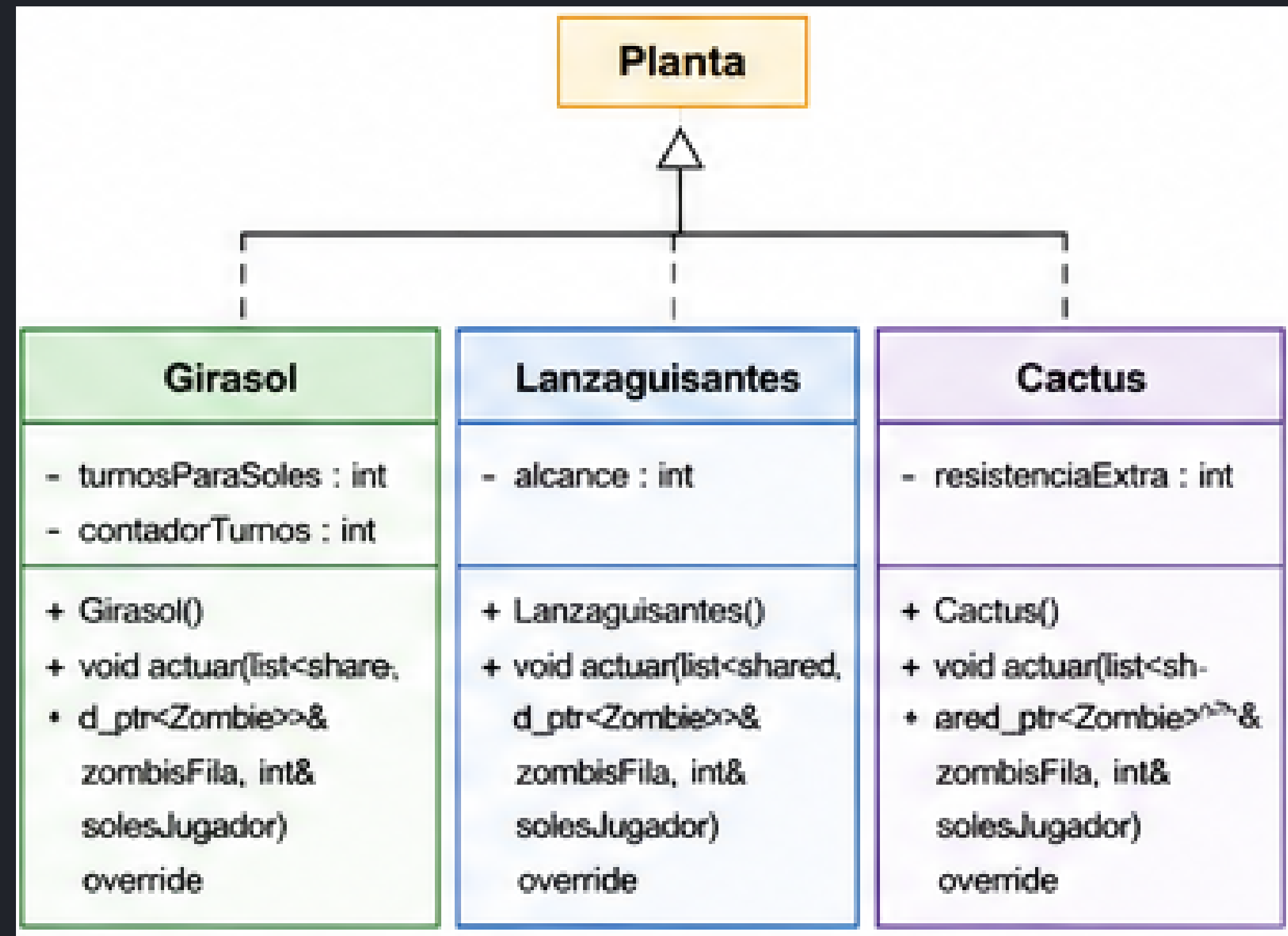
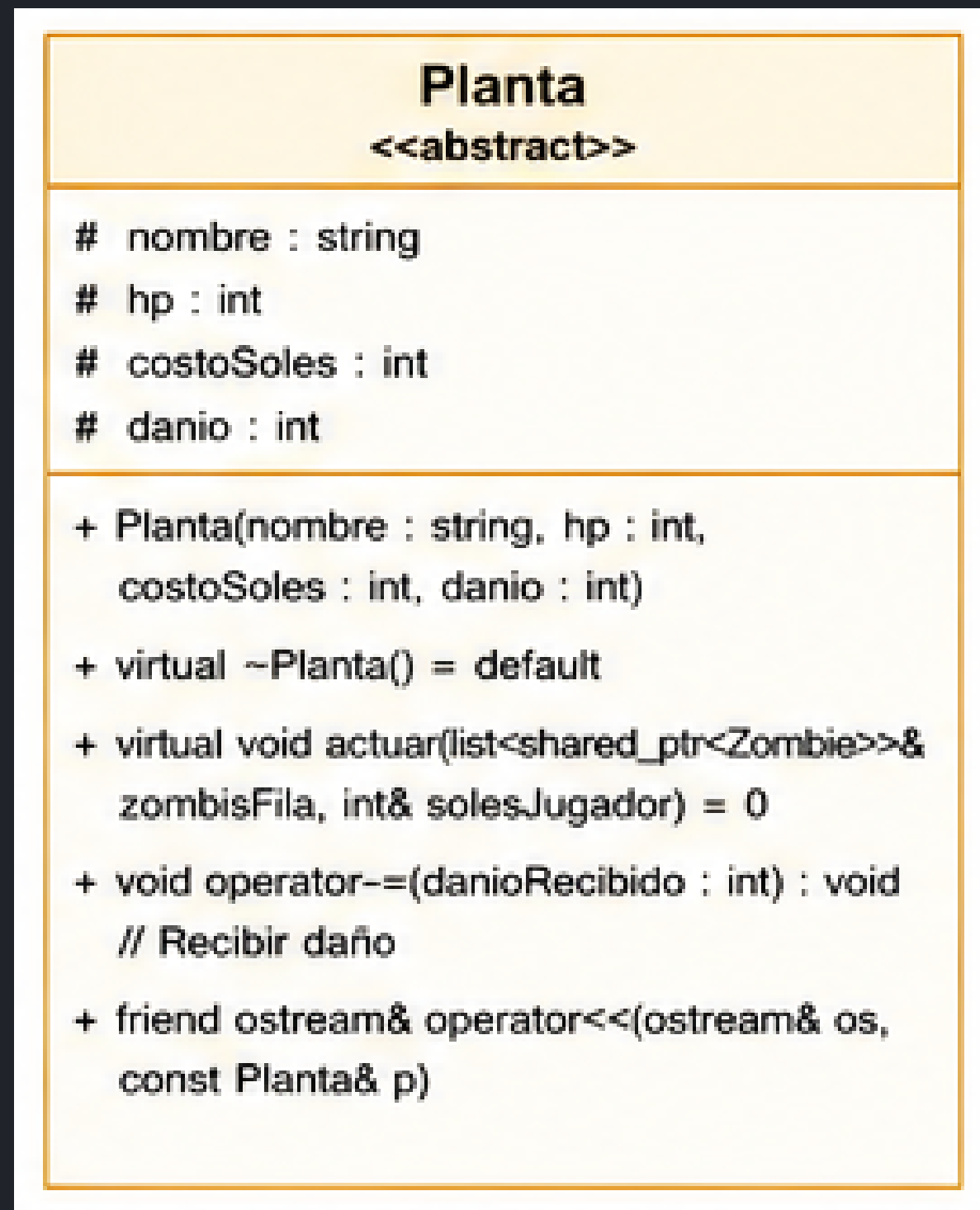
Tablero

- filas : int
- columnas : int
- cuadrículaPlantas :
vector<vector<shared_ptr<Planta>>>
- zombiesPorFila : vector<list<shared_ptr<Zombie>>>

- + Tablero(filas : int, columnas : int)
- + getFilas() const : int
- + getColumnas() const : int
- + colocarPlanta(fila : int, columna : int,
planta : shared_ptr<Planta>) : bool
- + eliminarPlanta(fila : int, columna : int) : bool
- + agregarZombie(fila : int,
zombie : shared_ptr<Zombie>) : void
- + hayZombiesActivos() const : bool
- + actualizarEntidadesYTurno(solesJugador : int&,
hpCasa : int&, eliminados : int&) : void
- + mostrar() const : void

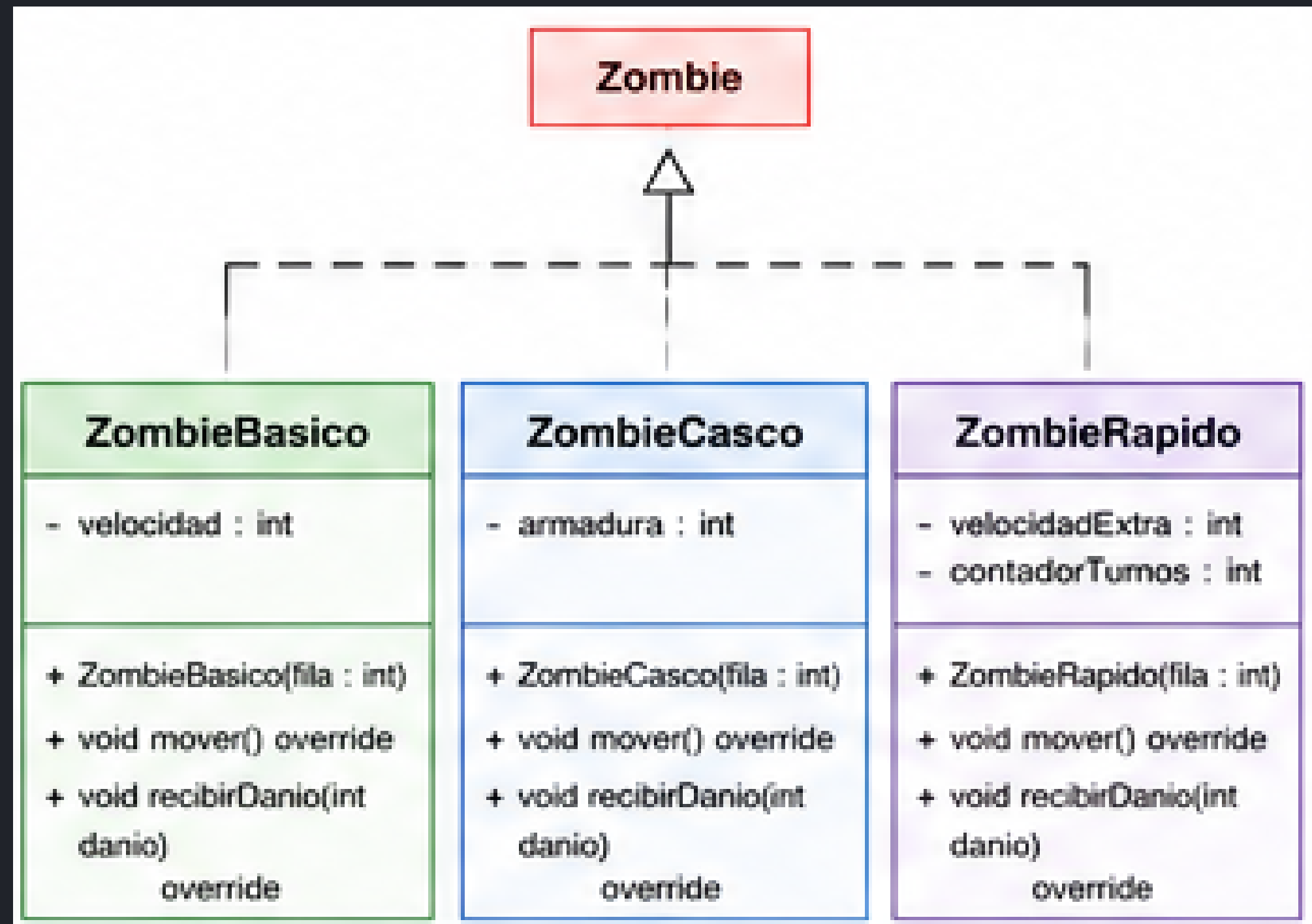
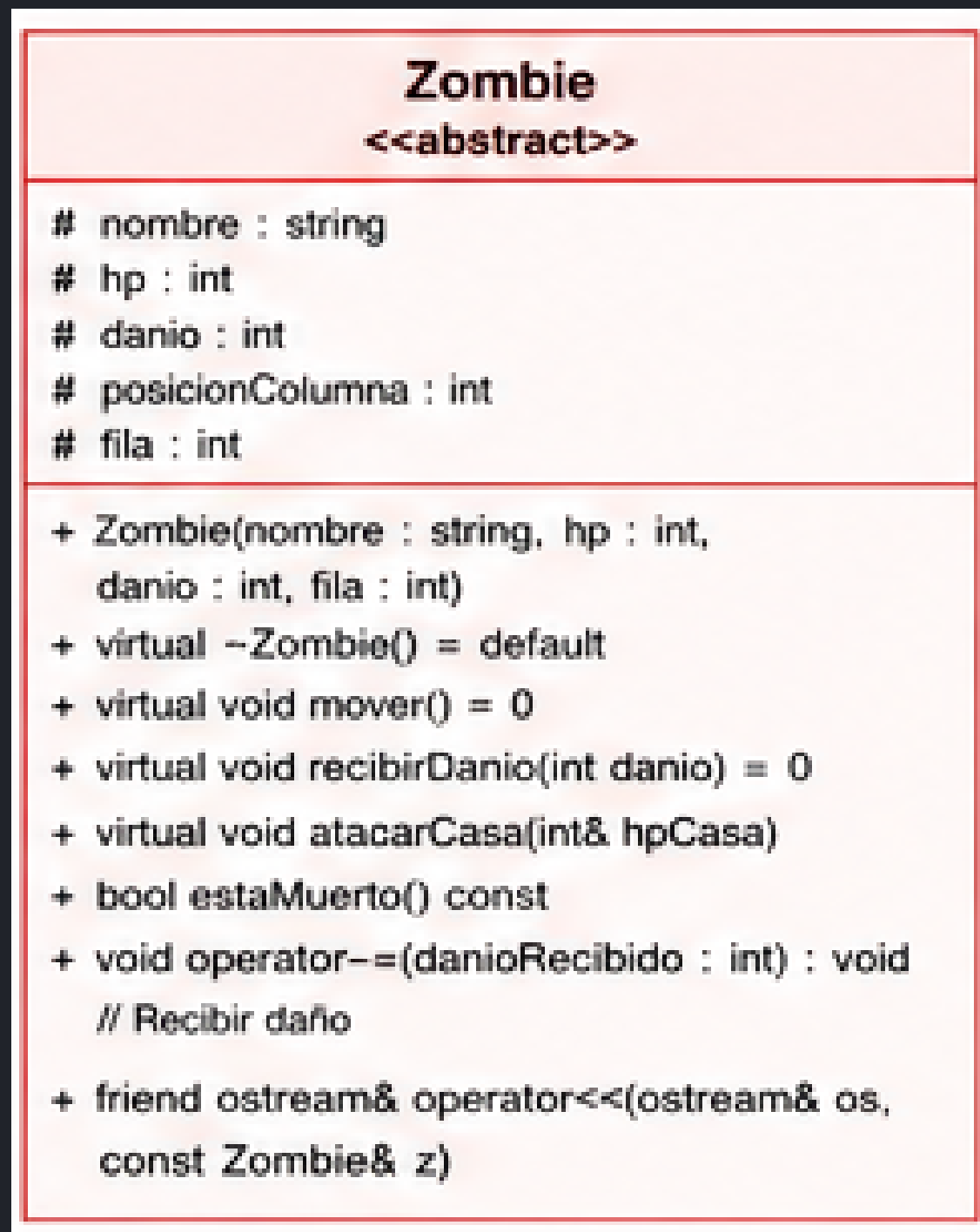
}

Plantas {



}

Zombies {



}

Auxiliar: Partida {

Partida

- fecha : string
- nombreJugador : string
- oleadasCompletadas : int
- zombisEliminados : int
- solesRecolectados : int
- danioRecibidoCasa : int
- puntosFinales : int

- + Partida()
- + friend ostream& operator<<(ostream& os,
const Partida& p)

}

POO {

Principio	Implementación en el proyecto
Encapsulación	Los atributos de las clases fueron declarados como private y protected, permitiendo el acceso únicamente mediante métodos públicos (<i>getters</i> y operaciones definidas por la clase).
Abstracción	La clase Planta se definió como una clase abstracta mediante el método virtual puro actuar(), estableciendo una interfaz común para todas las plantas.
Herencia	Las clases Girasol , Lanzaguisantes y Cactus heredan de Planta . De forma similar, los diferentes tipos de zombies heredan de la clase base Zombie .
Polimorfismo	El tablero invoca actuar() sobre objetos de tipo Planta sin conocer su clase concreta. Cada planta ejecuta un comportamiento diferente gracias a la sobrescritura del método.
Composición	La clase Juego contiene un objeto Tablero , el cual existe únicamente como parte de la partida.
Sobrecarga de operadores	Se implementaron los operadores <<, -= y += para imprimir objetos, aplicar daño y administrar los soles del jugador.

Vizualicazi3n del Mapa {

```
===== MAPA DEL JARDÍN (ASCII) =====  
  
Fila 0 | G(60)  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  
Z(85) |  
  
Fila 1 | L(100) [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  C(95)  
[ . ] ||  
  
Fila 2 | [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  
[ . ] |  
  
Fila 3 | C(150) [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  
Z(120) |  
  
Fila 4 | [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  [ . ]  
[ . ] |  
  
=====
```

}

<!--UTEC-->

Gracias {}